

Projeto da API SPRING BOOT

2º semestre

O objetivo desse documento é explicar o escopo do Projeto da API no Spring Boot a ser desenvolvido agora no 2º semestre.

A nota desse trabalho será utilizada na disciplina Sistemas de Computação.

A plataforma de programação que deverá ser utilizada para o desenvolvimento desse projeto é o **Spring Boot (Java)**.

Qual o tema do Projeto?

O tema do projeto é sistema de **RESERVA DE LABORATÓRIO e SALAS DE AULA**.

Quantos alunos terão em cada equipe de projeto?

Cada equipe de projeto terá no máximo dois integrantes (dupla de alunos).

Qual o escopo do sistema **RESERVA DE LABORATÓRIO e SALAS DE AULA**?

O sistema de Reserva de Laboratórios e Salas de Aula deverá ter as seguintes funcionalidades:

→ **Cadastro de usuário do sistema (login/senha)**

Esta funcionalidade refere-se ao cadastro do usuário que usará o sistema.

O cadastro de usuário deve ter: CPF, nome completo, data de aniversário, celular e e-mail.

→ **Login de Acesso ao sistema**

Tela de acesso ao sistema solicitando o login e senha.

→ **Cadastro de Laboratórios**

Esta funcionalidade refere-se ao cadastro dos recursos que poderão ser reservados.

Entende-se que laboratório é um recurso que pode ser reservado.

O cadastro de laboratório deve ter: código, nome, capacidade e localização.

→ **Cadastro de Salas**

Esta funcionalidade refere-se ao cadastro dos recursos que poderão ser reservados.

Entende-se que sala é um recurso que pode ser reservado.

O cadastro de sala deve ter: código, nome, capacidade e localização.

→ **Cadastro de Status**

Esta funcionalidade refere-se ao cadastro do status dos recursos que poderão ser reservados.

O cadastro de status deve ter: código e nome.

Entende-se status da reserva como:

Livre

Ocupado

Bloqueado

Reservado

→ **Reserva de Laboratórios e Salas (recurso = laboratório e sala)**

Esta funcionalidade refere-se ao cadastro de reserva dos recursos.

Para fazer uma reserva é necessário os seguintes dados: data inicial e final da reserva, hora inicial e final da reserva, usuário que está fazendo a reserva, código do recurso que está sendo reservado e status da reserva.

Sobre o status do recurso, entende-se que: Livre (recurso ainda não está reservado), Ocupado (o recurso está sendo utilizando na data e hora reservada), Bloqueado (recurso está em manutenção, por exemplo. Nesse caso o recurso não poderá ser reservado) e Reservado (o recurso está reservado, porém ainda não ocupado).

→ **Consultas das reservas por recurso, data, horário e usuário**

Esta funcionalidade refere-se a uma tela de consulta onde será possível verificar a reserva do recurso com os seguintes filtros: código e nome do recurso, data ou período da reserva, hora da reserva, usuário que fez a reserva e status da reserva.

Além disso, deverá ser possível fazer a combinação dos filtros acima na pesquisa de uma reserva.

Outras consultas necessárias além da reserva:

- consulta dos dados os usuários cadastrados por e-mail e data de aniversário*
- consulta dos status cadastrados*
- consulta dos recursos (sala e laboratório) por nome, capacidade e localização*

Qual será a data de entrega do projeto?

A entrega TOTAL do projeto deverá ser feita **ATÉ dia 25/09/26 às 18h**.

A entrega será feita **EXCLUSIVAMENTE** via classroom em uma atividade que será aberta na disciplina Sistema de Computação.

Não será aceito entrega via e-mail e nem depois do prazo previamente marcado acima.

A nota desse projeto será a média do 3º bimestre.

Caso ocorra da dupla não fazer a entrega do projeto até dia 25/09/26 às 18h seus integrantes poderão ficar com média zero no 3º bimestre.

OBSERVAÇÃO: compactar os arquivos do projeto nomeando-o com os RAs da dupla.

Segue exemplo: 24123-24321.zip ou 24123-24321.rar

Por favor, somente um integrante da dupla fará a entrega na atividade no classroom.

Entregas onde o arquivo compactado não estiver com a nomenclatura correta solicitada perderá 2,0 pontos na nota do projeto.

O que será avaliado nesse projeto?

Serão avaliados os seguintes pontos:

- ➔ Modelagem e criação do BD a ser utilizado no projeto. Preferencialmente, utilizar o SQL SERVER.
- ➔ A API deverá conter **TODOS** os endpoints necessários para atender as funcionalidades do sistema RESERVA DE LABORATÓRIO e SALAS DE AULA.
- ➔ Utilização das bibliotecas do Spring Boot: Spring Web, Spring Data JPA, Project Lombok, MapStruct, Spring Test, etc.
- ➔ Validação de campos de cada cadastro.
- ➔ Tratativa de erros com mensagens personalizadas.
- ➔ Como nesse projeto NÃO terá FrontEnd os endpoints serão testados via Insomnia ou Swagger.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- 1) Se a dupla consultar livros, Internet, vídeos e IA para pesquisar e estudar sobre a codificação do projeto será necessário colocar na **BIBLIOGRAFIA** de desenvolvimento do projeto.
- 2) Caso ocorra da dupla, por qualquer razão, decidir não concluir o projeto juntos, cada integrante fará o projeto sozinho.

Bom trabalho a todos!